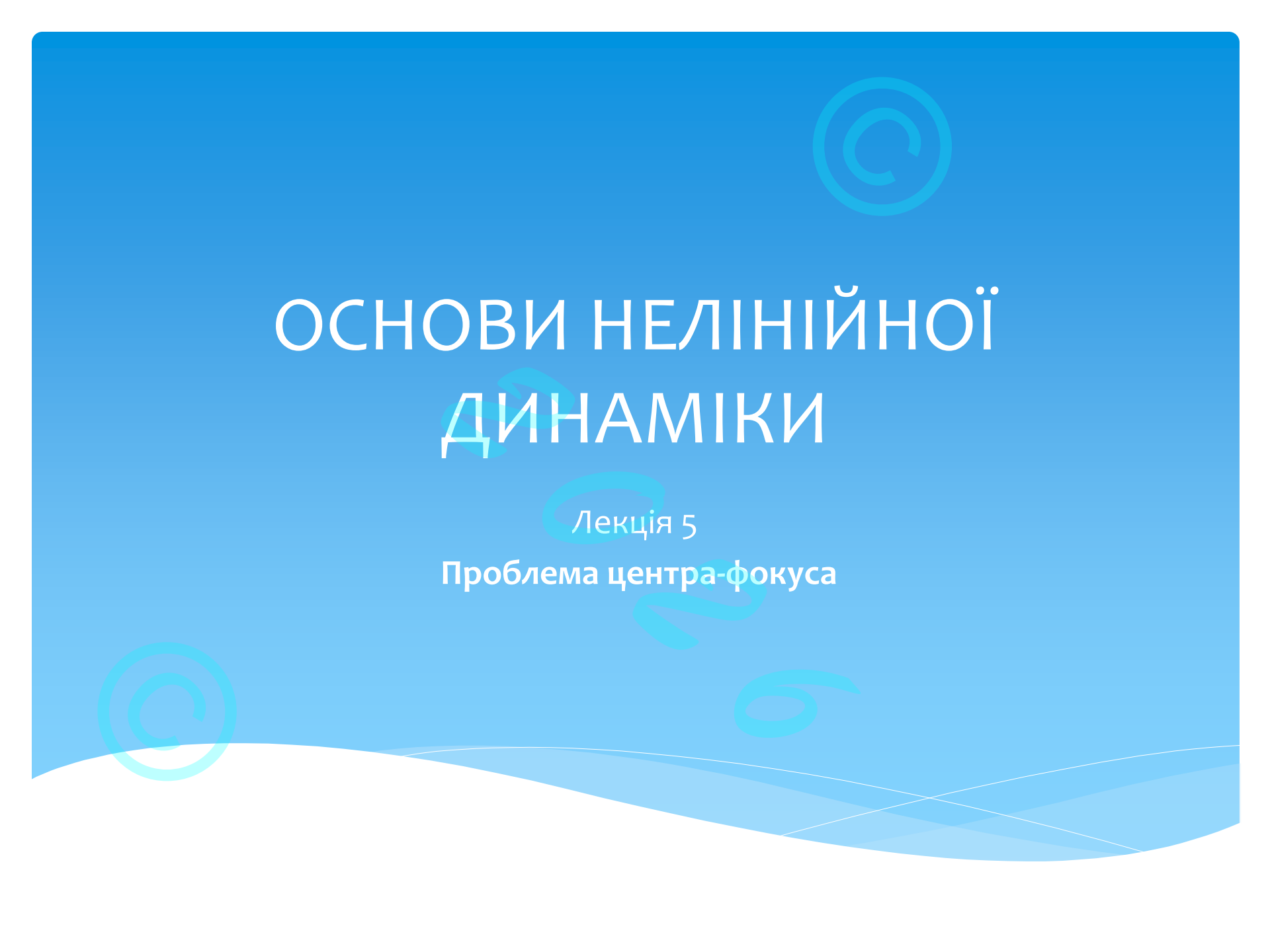




ОСНОВИ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ

Лекція 5

Проблема центра-фокуса

5.1. Умови існування центра

Якщо характеристичне рівняння системи лінійного наближення не має дійсних коренів, то особлива точка може бути або центром, або стійким (нестійким) фокусом.

Проблема визначення цього стану і становить проблему центра-фокуса.

5.1. Умови існування центра

Нехай задана система диференціальних рівняння вигляду

$$\dot{x} = Q_n(x, y) + Q_{n+1}(x, y) + \dots,$$

$$\dot{y} = P_n(x, y) + P_{n+1}(x, y) + \dots,$$

де $P_i(x, y)$, $Q_i(x, y)$ однорідні поліноми i -го степеня, $i = n, n+1, n+2, \dots$

Введемо полярну систему координат

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi,$$

і, розділивши одне рівняння на інше, отримаємо

$$\frac{dr}{d\varphi} = r \frac{P_{n+1}(\varphi) + r P_{n+2}(\varphi) + r^2 P_{n+3}(\varphi) + \dots}{Q_{n+1}(\varphi) + r Q_{n+2}(\varphi) + r^2 Q_{n+3}(\varphi) + \dots}.$$

5.1. Умови існування центра

$$\frac{dr}{d\varphi} = r \frac{p_{n+1}(\varphi) + rp_{n+2}(\varphi) + r^2 p_{n+3}(\varphi) + \dots}{q_{n+1}(\varphi) + rq_{n+2}(\varphi) + r^2 q_{n+3}(\varphi) + \dots}.$$

Тут

$$p_{n+1+i}(\varphi) = P_{n+i}(\cos \varphi, \sin \varphi) \sin \varphi + Q_{n+1}(\cos \varphi, \sin \varphi) \cos \varphi,$$

$$q_{n+1+i}(\varphi) = P_{n+i}(\cos \varphi, \sin \varphi) \cos \varphi - Q_{n+1}(\cos \varphi, \sin \varphi) \sin \varphi,$$
$$i = 0, 1, 2, \dots$$

Причому функція $q_{n+1}(\varphi)$ не має дійсних коренів.

Розглянемо сімейство замкнутих кривих

$$f(r, \varphi) = rf_0(\varphi) + r^2 f_1(\varphi) + r^3 f_2(\varphi) + \dots$$

І визначимо функції $f_0(\varphi)$, $f_1(\varphi)$, ... як періодичні функції змінної φ таким чином, щоб

$$f(r, \varphi) = \text{Const}$$

було першим інтегралом рівняння.

5.1. Умови існування центра

За визначенням інтегралу, для цього необхідно, щоб повна похідна в силу рівняння дорівнювала нулю, тобто

$$\frac{df(r, \varphi)}{dt} = \frac{\partial f(r, \varphi)}{\partial r} \dot{r} + \frac{\partial f(r, \varphi)}{\partial \varphi} \dot{\varphi} = 0.$$

Звідси

$$\frac{dr}{d\varphi} = - \frac{\partial f(r, \varphi) / \partial \varphi}{\partial f(r, \varphi) / \partial r}.$$

Підставивши в записаний вираз часткові похідні функції $f(r, \varphi)$, отримаємо

$$\frac{dr}{d\varphi} = - \frac{rf'_0(\varphi) + r^2 f'_1(\varphi) + r^3 f'_2(\varphi) + \dots}{f_0(\varphi) + 2rf_1(\varphi) + 3r^2 f_2(\varphi) + \dots}$$

5.1. Умови існування центра

$$\frac{dr}{d\varphi} = r \frac{p_{n+1}(\varphi) + rp_{n+2}(\varphi) + r^2 p_{n+3}(\varphi) + \dots}{q_{n+1}(\varphi) + rq_{n+2}(\varphi) + r^2 q_{n+3}(\varphi) + \dots}$$

Прирівнявши записаний вираз початковому диференціальному рівнянню, отримаємо

$$r \frac{p_{n+1}(\varphi) + rp_{n+2}(\varphi) + r^2 p_{n+3}(\varphi) + \dots}{q_{n+1}(\varphi) + rq_{n+2}(\varphi) + r^2 q_{n+3}(\varphi) + \dots} = - \frac{rf'_0(\varphi) + r^2 f'_1(\varphi) + r^3 f'_2(\varphi) + \dots}{f_0(\varphi) + 2rf_1(\varphi) + 3r^2 f_2(\varphi) + \dots}.$$

Привівши подібні і згрупувавши члени при однакових степенях r^i , отримаємо

$$\begin{aligned} & r[q_{n+1}(\varphi)f'_0(\varphi) + p_{n+1}(\varphi)f_0(\varphi)] + \\ & + r^2[q_{n+1}(\varphi)f'_1(\varphi) + 2p_{n+1}(\varphi)f_1(\varphi) + f'_0(\varphi)q_{n+2}(\varphi) + f_0(\varphi)p_{n+2}(\varphi)] + \dots = 0 \end{aligned}$$

Неважко бачити, що, прирівнюючи кожен з коефіцієнтів при r^i , $i=1,2,3,\dots$ до нуля, отримаємо щодо функцій $f_i(x)$, $i=0,1,2,\dots$ лінійні диференціальні рівняння

$$q_{n+1}(\varphi)f'_i(x) + (i+1)p_{n+1}(\varphi)f_i(x) + R_i(\varphi) = 0, \quad i=0,1,2,\dots$$

5.1. Умови існування центра

$$q_{n+1}(\varphi)f_i'(x) + (i+1)p_{n+1}(\varphi)f_i(x) + R_i(\varphi) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$\dot{x} = Q_n(x, y) + Q_{n+1}(x, y) + \dots,$$

$$\dot{y} = P_n(x, y) + P_{n+1}(x, y) + \dots,$$

Причому коефіцієнти при похідній невідомої функції повторюються, при самій функції відрізняються на сталу, а функція $R_i(\varphi)$ залежить лише від попередніх членів, тобто є відомою функцією.

Теорема 5.1. Для існування центра необхідно і достатньо, щоб система диференціальних рівнянь (скінченна або зліченна) мала періодичні періоду $T = 2\pi$ розв'язки.

Доведення. Для $i = 0$ рівняння має вигляд лінійного однорідного рівняння першого порядку

$$q_{n+1}(\varphi) \frac{df_0(\varphi)}{d\varphi} + p_{n+1}(\varphi) f_0(\varphi) = 0.$$

Його розв'язком є

$$f_0(\varphi) = f_0(0) e^{-\int_0^\varphi \frac{p_{n+1}(t)}{q_{n+1}(t)} dt}.$$

5.1. Умови існування центра

$$q_{n+1}(\varphi)f_i'(x) + (i+1)p_{n+1}(\varphi)f_i(x) + R_i(\varphi) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$\dot{x} = Q_n(x, y) + Q_{n+1}(x, y) + \dots,$$

$$\dot{y} = P_n(x, y) + P_{n+1}(x, y) + \dots,$$

Теорема 5.1. Для існування центра необхідно і достатньо, щоб система диференціальних рівнянь (скінченна або зліченна) мала періодичні періоду $T = 2\pi$ розв'язки.

Розв'язок $f_0(\varphi)$ буде періодичною функцією, якщо

$$f_0(\varphi) = f_0(\varphi + 2\pi).$$

Для цього достатньо, щоб

$$\int_0^{2\pi} \frac{p_{n+1}(t)}{q_{n+1}(t)} dt = 0.$$

5.1. Умови існування центра

$$q_{n+1}(\varphi)f_i'(x) + (i+1)p_{n+1}(\varphi)f_i(x) + R_i(\varphi) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$\dot{x} = Q_n(x, y) + Q_{n+1}(x, y) + \dots,$$

$$\dot{y} = P_n(x, y) + P_{n+1}(x, y) + \dots,$$

Теорема 5.1. Для існування центра необхідно і достатньо, щоб система диференціальних рівнянь (скінченна або зліченна) мала періодичні періоду $T = 2\pi$ розв'язки.

Розглянемо наступне рівняння

$$q_{n+1}(\varphi) \frac{df_1(\varphi)}{d\varphi} + 2p_{n+1}(\varphi)f_1(\varphi) = R_1(\varphi),$$

$$R_1(\varphi) = -f_0'(\varphi)q_{n+2}(\varphi) - f_0(\varphi)p_{n+2}(\varphi).$$

Його розв'язком буде

$$f_1(\varphi) = f_1(0)e^{-2\int_0^\varphi \frac{p_{n+1}(t)}{q_{n+1}(t)} dt} + \int_0^\varphi \frac{R_1(t)}{q_{n+1}(t)} e^{-2\int_0^t \frac{p_{n+1}(s)}{q_{n+1}(s)} ds} dt.$$

5.1. Умови існування центра

$$q_{n+1}(\varphi)f_i'(x) + (i+1)p_{n+1}(\varphi)f_i(x) + R_i(\varphi) = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$\dot{x} = Q_n(x, y) + Q_{n+1}(x, y) + \dots,$$

$$\dot{y} = P_n(x, y) + P_{n+1}(x, y) + \dots,$$

Теорема 5.1. Для існування центра необхідно і достатньо, щоб система диференціальних рівнянь (скінченна або зліченна) мала періодичні періоду $T = 2\pi$ розв'язки.

Якщо виконується умова періодичності для першого рівняння, то умова періодичності для другого рівняння

$$f_1(\varphi) = f_1(\varphi + 2\pi)$$

має вигляд

$$\int_0^{2\pi} e^{-2 \int_0^t \frac{p_{n+1}(s)}{q_{n+1}(s)} ds} \frac{R_1(t)}{q_{n+1}(t)} dt = 0.$$

Подальші умови періодичності аналогічні

$$\int_0^{2\pi} e^{-k \int_0^t \frac{p_{n+1}(s)}{q_{n+1}(s)} ds} \frac{R_k(t)}{q_{n+1}(t)} dt = 0, \quad k = 2, 3, \dots$$

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

При наявності членів першого порядку центр може існувати лише в тому випадку, коли система приводиться до вигляду

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

де

$$q(x, y) = q_2(x, y) + q_3(x, y) + \dots + q_n(x, y) + \dots$$

$$p(x, y) = p_2(x, y) + p_3(x, y) + \dots + p_n(x, y) + \dots,$$

$p_i(x, y), q_i(x, y)$ – однорідні многочлени i -го порядку.

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

Візьмемо функцію

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + f_3(x, y) + f_4(x, y) + \dots + f_n(x, y) + \dots$$

Для того щоб $f(x, y)$ була інтегралом системи необхідно і достатньо, щоб її повна похідна в силу системи дорівнювала нулю, тобто щоб

$$\frac{df(x, y)}{dt} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \frac{dy}{dt} = 0.$$

Або, щоб виконувалася умова

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{\partial f(x, y) / \partial x}{\partial f(x, y) / \partial y} = - \frac{2x + f'_{3x}(x, y) + f'_{4x}(x, y) + \dots}{2y + f'_{3y}(x, y) + f'_{4y}(x, y) + \dots}.$$

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

Перепишемо початкову систему у вигляді рівняння

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x + p(x, y)}{y + q(x, y)}.$$

Або, враховуючи вид функцій $p(x, y)$, $q(x, y)$, у вигляді

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x + p_2(x, y) + p_3(x, y) + \dots + p_n(x, y) + \dots}{y + q_2(x, y) + q_3(x, y) + \dots + q_n(x, y) + \dots}$$

Порівнюючи два записані вирази, отримаємо

$$\frac{2x + f'_{3x}(x, y) + f'_{4x}(x, y) + \dots}{2y + f'_{3y}(x, y) + f'_{4y}(x, y) + \dots} = \frac{-x + p_2(x, y) + p_3(x, y) + \dots + p_n(x, y) + \dots}{y + q_2(x, y) + q_3(x, y) + \dots + q_n(x, y) + \dots}.$$

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

Порівнюючи два записані вирази, отримаємо

$$\frac{2x + f'_{3x}(x, y) + f'_{4x}(x, y) + \dots}{2y + f'_{3y}(x, y) + f'_{4y}(x, y) + \dots} = \frac{-x + p_2(x, y) + p_3(x, y) + \dots + p_n(x, y) + \dots}{y + q_2(x, y) + q_3(x, y) + \dots + q_n(x, y) + \dots}.$$

Звідси

$$\begin{aligned} & [2x + f'_{3x}(x, y) + f'_{4x}(x, y) + \dots] \times [y + q_2(x, y) + q_3(x, y) + \dots] + \\ & + [2y + f'_{3y}(x, y) + f'_{4y}(x, y) + \dots] \times [-x + p_2(x, y) + p_3(x, y) + \dots] = 0 \end{aligned}$$

Нехай $f_n(x, y)$, $n = 1, 2, \dots$ однорідні многочлени степеня n , які мають вигляд

$$f_n(x, y) = A_{n0}x^n + A_{n-1,1}x^{n-1}y + A_{n-2,2}x^{n-2}y^2 + \dots + A_{0,n}y^n.$$

Тоді, прирівнюючи члени одного степеня, отримаємо наступне.

Сукупність членів третього порядку являє собою наступні вирази

$$2xq_2(x, y) + yf'_{3x}(x, y) + 2yp_2(x, y) - xf'_{3y}(x, y) = 0,$$

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

або

$$yf'_{3x}(x, y) - xf'_{3y}(x, y) = -2xq_2(x, y) - 2yp_2(x, y).$$

Оскільки $p_2(x, y)$ і $q_2(x, y)$ відомі поліноми, то праву частину можна записати у вигляді

$$-2xq_2(x, y) - 2yp_2(x, y) = B_{30}x^3 + B_{21}x^2y + B_{12}xy^2 + B_{03}y^3,$$

де B_{30} , B_{21} , B_{12} , B_{03} відомі числа.

Оскільки $f_3(x, y)$ однорідний многочлен третього степеня, то ліву частину виразу можна представити у вигляді

$$yf'_{3x}(x, y) - xf'_{3y}(x, y) = y(3A_{30}x^2 + 2A_{21}xy + A_{12}y^2) - \\ - x(A_{21}x^2 + 2A_{12}xy + 3A_{03}y^2).$$

І для третіх ступенів отримаємо рівняння

$$y(3A_{30}x^2 + 2A_{21}xy + A_{12}y^2) - x(A_{21}x^2 + 2A_{12}xy + 3A_{03}y^2) = \\ = B_{30}x^3 + B_{21}x^2y + B_{12}xy^2 + B_{03}y^3.$$

Порівнявши коефіцієнти, отримаємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь.

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

$$x^3 : -A_{21} = B_{30},$$

$$x^2y : 3A_{30} - 2A_{12} = B_{21},$$

$$xy^2 : 2A_{21} - 3A_{03} = B_{12},$$

$$y^3 : A_{12} = B_{03}.$$

Визначник системи має вигляд

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 9 \neq 0.$$

І система має єдиний розв'язок.

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

Розглянемо члени четвертого порядку. Сукупність членів четвертого порядку являє собою вирази

$$2xq_3(x, y) + f'_{3x}(x, y)q_2(x, y) + yf'_{4x}(x, y) + 2yp_3(x, y) + f'_{3y}(x, y)p_2(x, y) - xf'_{4y}(x, y) = 0$$

або

$$\begin{aligned} yf'_{4x}(x, y) - xf'_{4y}(x, y) = \\ = -f'_{3x}(x, y)q_2(x, y) - f'_{3y}(x, y)p_2(x, y) - 2xq_3(x, y) - 2yp_3(x, y). \end{aligned}$$

Оскільки $p_3(x, y)$ і $q_3(x, y)$ відомі поліноми, а функція $f_3(x, y)$ обчислена, то праву частину можна записати у вигляді

$$\begin{aligned} -f'_{3x}(x, y)q_2(x, y) - f'_{3y}(x, y)p_2(x, y) - 2xq_3(x, y) - 2yp_3(x, y) = \\ = B_{40}x^4 + B_{31}x^3y + B_{22}x^2y^2 + B_{13}xy^3 + B_{04}y^4, \end{aligned}$$

де B_{40} , B_{31} , B_{22} , B_{13} , B_{04} відомі числа.

Оскільки $f_3(x, y)$ однорідний многочлен третього степеня, то ліву частину виразу можна представити у вигляді

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

$$yf'_{4x}(x, y) - xf'_{4y}(x, y) = y(4A_{40}x^3 + 3A_{31}x^2y + 2A_{22}xy^2 + A_{13}y^3) - \\ - x(A_{31}x^3 + 2A_{22}x^2y + 3A_{13}xy^2 + 4A_{04}y^3).$$

Прирівнюючи обидва вирази, для третіх степенів отримаємо рівняння

$$y(4A_{40}x^3 + 3A_{31}x^2y + 2A_{22}xy^2 + A_{13}y^3) - x(A_{31}x^3 + 2A_{22}x^2y + 3A_{13}xy^2 + 4A_{04}y^3) = \\ = B_{40}x^4 + B_{31}x^3y + B_{22}x^2y^2 + B_{13}xy^3 + B_{04}y^4.$$

Порівнявши коефіцієнти при однакових ступенях, отримаємо систему чотирьох лінійних алгебраїчних рівнянь.

$$x^4: -A_{31} = B_{40},$$

$$x^3y: 4A_{40} - 2A_{22} = B_{31},$$

$$x^2y^2: 3A_{31} - 3A_{13} = B_{22},$$

$$xy^3: 2A_{22} - 4A_{04} = B_{13},$$

$$y^4: A_{13} = B_{04}.$$

Визначник системи має вигляд

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$x^4: -A_{31} = B_{40},$$

$$x^3y: 4A_{40} - 2A_{22} = B_{31},$$

$$x^2y^2: 3A_{31} - 3A_{13} = B_{22},$$

$$xy^3: 2A_{22} - 4A_{04} = B_{13},$$

$$y^4: A_{13} = B_{04}.$$

Визначник системи має вигляд

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 0 & -3 & 0 \\ -2 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

Система вироджена. Розв'язок існує в особливих випадках. Якщо воно існує, то розглядаються члени п'ятого порядку. Якщо ні, то стан рівноваги - фокус.

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

$$\dot{x} = y + q(x, y),$$

$$\dot{y} = -x + p(x, y),$$

Таким чином, у разі наявності членів першого порядку для існування центра необхідно виконання нескінченної кількості умов. Було показано (О.М. Ляпунов), що ці умови є і достатніми.

Задача про ефективне розрізнення центра та фокуса у разі диференціальних рівнянь з многочленами в правій частині ставиться таким чином.

Нехай многочлени, що входять в рівняння мають ступінь n .

Необхідно вказати число $N(n)$ таке, що при $i > N(n)$, умови існування розв'язку виконувалися б завжди.

Ця задача поки що не розв'язана.

5.2. Умови існування центра за наявності лінійних членів

Для рівнянь з квадратичною правою частиною має місце наступний результат.

Теорема 5.2. Нехай система з квадратичною правою частиною записана у вигляді

$$\dot{x} = y + bx^2 + (2c + \alpha)xy + dy^2$$

$$\dot{y} = x + ax^2 + (2b + \beta)xy + cy^2.$$

Нульовий стан рівноваги є центром в наступних випадках:

1. $a + c = 0$, $b + d = 0$;
2. $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{b+d}{a+c} = k$, $ak^3 - (3b + \alpha)k^2 + (3c + \beta)k - d = 0$;
3. $\alpha = 0$, $\beta = 0$;
4. $a = c = \beta = 0$;
5. $b + d = \alpha = \beta + 5a + 5c = ac + 2a^2 + d^2 = 0$, $(a + c \neq 0)$;
6. $a_1 + c_1 = \beta_1 = \alpha_1 + 5b_1 + 5d_1 = b_1d_1 + 2d_1^2 + a_1^2 = 0$, $(b + d \neq 0)$;

де a_1 , b_1 , c_1 , d_1 коефіцієнти рівняння, яке отримане з вихідного шляхом повороту

$$x = x_1 \cos \varphi - y_1 \sin \varphi, \quad y = x_1 \sin \varphi + y_1 \cos \varphi,$$

причому $\operatorname{tg} \varphi = -\frac{a+c}{b+d}$.